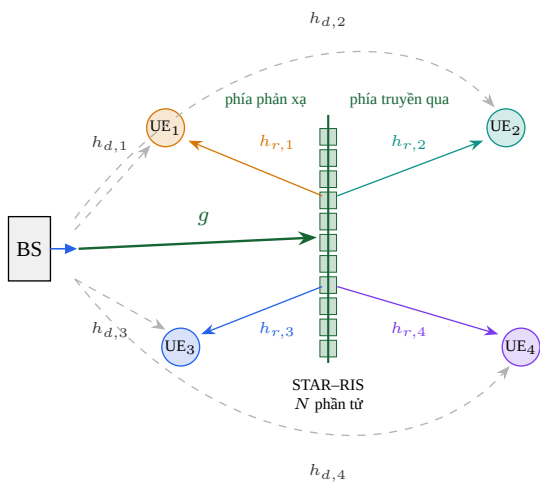
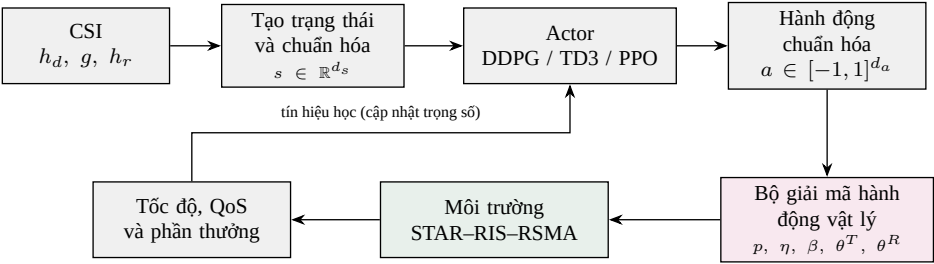




Đường liền: đường ghép tầng BS $\rightarrow$ STAR-RIS $\rightarrow$ UE. Đường nét đứt: đường trực tiếp BS $\rightarrow$ UE, tồn tại với mọi k . Kênh hiệu dụng của UE k là $h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \sum_n h_{r,k,n}^* \phi_n^X g_n$ với $X \in \{T, R\}$ theo phía của UE.

Hình 2.1: Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA
Nguồn: Tác giả xây dựng theo công thức (2.6) (2026)



Bộ giải mã hành động vật lý **dùng chung** cho DDPG, TD3 và PPO, nên khác biệt giữa ba thuật toán chỉ nằm ở cách cập nhật chính sách, không nằm ở miền hành động.

Hình 3.1: Khung DRL và bộ giải mã hành động vật lý dùng chung
Nguồn: Tác giả xây dựng (2026)

